# MANUAL OPERACIONAL DO USUÁRIO — SHELFAPP ERP

Guia Prático e Descomplicado de Uso para o Almoxarifado, Montagem de Kits, Compras e Suporte

## 1. Visão Geral do Sistema e Conceitos Básicos

O ShelfApp é o sistema criado para descomplicar e organizar a rotina do almoxarifado e da linha de montagem da nossa fábrica. Ele funciona como o cérebro da nossa operação física, garantindo que nunca falte material para montagem, que cada entrada e saída de produto seja registrada com justificativa e que tenhamos total visibilidade de custos e viabilidade de entrega.

**Termos Essenciais do Chão de Fábrica:** Para usar o sistema com facilidade, você só precisa entender 5 conceitos simples do nosso dia a dia:

- **1. Peças & Componentes Avulsos:** São as peças individuais compradas dos nossos fornecedores (ex: parafusos, bornes, disjuntores, relés, cabos e trilhos DIN). Elas chegam por nota fiscal e ficam guardadas nas gavetas e prateleiras.
- **2. Kit Pré-Montado:** É um produto acabado que nossa fábrica monta reunindo várias peças individuais em uma caixa ou quadro (ex: 'Kit Painel de Automação Solar', 'Kit Bomba Trifásica'). O kit possui seu próprio saldo físico quando pronto.
- **3. Composição (BOM):** É a lista de materiais do kit (como uma 'receita de bolo'). Indica exatamente quais peças e quantas unidades de cada uma são necessárias para montar 1 kit completo.
- **4. Saldo Físico vs. Capacidade de Montagem:** O Saldo Físico é o número de kits prontos na prateleira. A Capacidade de Montagem é o cálculo inteligente que o sistema faz dizendo: 'com as peças soltas que temos hoje no estoque, conseguimos montar no máximo X kits'. O limitador é sempre a peça mais escassa.
- **5. Peça de Painel (isPainel):** No nosso sistema, separamos o que é montado internamente na placa/quadro elétrico (Painel) do que são acessórios externos, cabos e ferragens (Peças Gerais). Isso ajuda a bancada de elétrica a saber o que é de sua responsabilidade.

> 💡 **DICA OPERACIONAL — Regra de Ouro do Almoxarifado**
>
> No ShelfApp, nenhuma peça entra ou sai do estoque sem que você informe a quantidade e o MOTIVO. Isso protege você e toda a equipe, permitindo saber exatamente quando uma peça foi consumida, se houve quebra, ou qual lote/nota fiscal deu origem àquele saldo.

## 2. Acesso, Autenticação e Navegação Básica

### 2.1 Tela de Login (/login)

A porta de entrada do sistema. Garante que apenas colaboradores autorizados tenham acesso aos dados da fábrica.

- **Como Entrar:** Insira seu e-mail corporativo cadastrado (ex: operador@empresa.com) e sua senha.

- **Visualizar Senha:** Caso queira conferir se digitou a senha corretamente, clique no ícone de 'olho' para revelar os caracteres.
- **Alternar Tema Claro / Escuro:** No canto superior direito há um botão com ícone de Sol/Lua. Você pode alternar entre o Modo Claro (fundo branco) e o Modo Escuro (fundo grafite/escuro). O Modo Escuro é excelente para reduzir o cansaço visual em tablets e monitores de bancada.

> **INFORMAÇÃO PRÁTICA — Perfis de Acesso (Segurança)**
>
> Existem dois níveis de acesso: 'Operador' (pode realizar todas as rotinas normais de estoque, kits e simulação) e 'Administrador' (tem acesso exclusivo à tela de Usuários para criar novos acessos ou remover contas).

### 2.2 Barra Superior e Menu Lateral

Após o login, você tem acesso constante ao menu lateral (Sidebar) para navegar entre os módulos. Na barra superior (Topbar), você sempre visualiza o caminho da tela onde está (Breadcrumb), seu nome de usuário e perfil, o botão de alternar tema e o botão de Sair (Logout).

## 3. Painel Principal (Dashboard) — O Termômetro da Fábrica

A página inicial ('/') foi pensada para ser consultada logo no primeiro minuto do expediente. Em poucos segundos, qualquer operador ou encarregado consegue identificar se há problemas de abastecimento ou se a fábrica pode operar com tranquilidade.

### 3.1 Cards de Indicadores (KPIs Executivos)

No topo da tela, você encontra 4 cartões com números vivos e atualizados em tempo real:

| Indicador | O Que Significa | Ação Prática do Colaborador |
|---|---|---|
| Total de Itens | Variedade de modelos de peças cadastrados no catálogo. | Clique no card para abrir o Almoxarifado completo. |
| Baixo Estoque | Peças que têm entre 1 e 10 unidades sobrando. Alerta preventivo! | Clique no card: a tela de estoque abre filtrada direto nesses itens para providenciar reposição. |
| Estoque Zerado | Peças com 0 unidades (totalmente esgotadas). Risco crítico de parada! | Clique no card: veja imediatamente quais componentes estão parando a linha de produção. |
| Fornecedores | Quantidade de empresas parceiras homologadas e ativas. | Acesso rápido ao catálogo de contatos e compras. |

### 3.2 Monitor de Reposição & Estoque Crítico

Logo abaixo dos cartões, há uma tabela inteligente que lista exclusivamente os itens que exigem atenção imediata. Você não precisa caçar peças que estão acabando no meio de centenas de itens: o monitor destaca apenas o que precisa de socorro.

- **Filtro [Todos]:** Exibe tanto os itens zerados quanto os que estão abaixo de 10 unidades.

- **Filtro [Zerados]:** Filtra apenas as peças totalmente esgotadas (0 unidades, badge vermelho). Prioridade máxima para compras!
- **Filtro [Baixo Estoque]:** Filtra peças que ainda têm de 1 a 10 unidades (badge âmbar). Sinal amarelo para planejar compras antes que acabe.
- **Botão 'Repor Estoque':** Ao lado de cada peça crítica, há o botão 'Repor Estoque'. Clicar nele redireciona você imediatamente para a ficha daquela peça no Almoxarifado para registrar a chegada de mercadoria.
- **Paginação Compacta:** Por padrão, o monitor exibe 5 itens por página para não poluir a tela, mas você pode mudar para 10, 20 ou 50 itens se quiser ver uma lista mais longa.

> 💡 **DICA OPERACIONAL — Situação Ideal: 'Estoque 100% Regularizado'**
>
> Quando nenhuma peça do almoxarifado estiver zerada ou abaixo de 10 unidades, a tabela de alertas desaparece e dá lugar a um card verde vibrante com a mensagem 'Estoque 100% Regularizado'. É o sinal de que a fábrica está operando com saúde plena!

# 4. Almoxarifado & Estoque Unificado (/items/estoque)

Esta é a tela de maior uso no dia a dia. Aqui você consulta saldos, dá entrada em compras recebidas, dá saída para manutenções e audita o histórico completo de quem mexeu em cada parafuso ou placa da fábrica.

## 4.1 Visão Integrada: Peças Avulsas e Kits no Mesmo Lugar

Uma das maiores vantagens do ShelfApp é que você não precisa navegar em telas separadas para saber se um kit está pronto ou quantas peças soltas existem. Na barra de categorias superiores, você escolhe como prefere enxergar:

- **[Todos os Estoques]:** Mostra todas as peças individuais somadas aos kits prontos, dando uma visão total do patrimônio.
- **[Peças & Componentes]:** Filtra apenas peças compradas de fornecedores externos (ex: disjuntores, fios, bornes).
- **[Kits Pré-Montados]:** Filtra apenas os produtos montados internamente. Eles são facilmente reconhecidos por uma etiqueta roxa bonita [KIT] e o código #K{id}.

## 4.2 Guia Prático: Como Dar Entrada de Peças (Chegada de Compras)

Situação: O caminhão da transportadora entregou uma caixa com 50 disjuntores da Siemens com a Nota Fiscal 12345.

**Passo 1: Localizar a Peça —** Digite 'disjuntor' ou o código da peça na barra de pesquisa da tela de Estoque.

**Passo 2: Abrir Movimentação —** Na linha da peça encontrada, clique no botão com ícone de setas para cima/baixo ('Movimentar Estoque').

**Passo 3: Selecionar Entrada —** No modal que se abre, selecione o tipo 'Entrada' (ficando verde).

**Passo 4: Digitar a Quantidade —** Informe '50'. O sistema mostrará um resumo: 'Saldo Atual: 10 un ➔ Novo Saldo: 60 un'.

**Passo 5: Informar o Motivo —** No campo Motivo, escreva algo claro, como: 'Recebimento NF 12345 - Fornecedor Siemens'.

**Passo 6: Confirmar —** Clique em 'Confirmar Movimentação'. O saldo atualiza na hora e a operação fica gravada no histórico!

### 4.3 Guia Prático: Como Dar Saída de Peças (Descarte ou Manutenção)

Situação: Um conector quebrou durante o manuseio na bancada ou uma peça foi cedida avulsa para consertar uma máquina interna.

**Passo 1:** **Localizar a Peça —** Busque o item na lista do estoque.

**Passo 2:** **Abrir Movimentação —** Clique no botão 'Movimentar Estoque'.

**Passo 3:** **Selecionar Saída —** Clique na opção 'Saída' (ficando vermelho).

**Passo 4:** **Definir Quantidade —** Digite a quantidade a ser baixada. O sistema calculará o novo saldo.

**Passo 5:** **Justificar com Clareza —** Digite o motivo real, por exemplo: 'Peça trincada na montagem - Descarte'.

**Passo 6:** **Confirmar —** Clique em Confirmar.

> 🛑 **CUIDADO / REGRA CRÍTICA — Proteção Contra Saldo Negativo**
>
> O ShelfApp nunca permite dar saída em uma quantidade maior do que o saldo existente. Se você tentar dar saída em 5 peças e o saldo for 3, o botão é bloqueado automaticamente com o aviso 'Saldo insuficiente', impedindo furos contábeis no almoxarifado.

### 4.4 Como Cadastrar uma Nova Peça

Para incluir um novo componente no catálogo de compras:

**Passo 1:** **Clique em '+ Novo Item' —** O botão azul está no topo direito da tela.

**Passo 2:** **Nome do Item —** Dê um nome padronizado e descritivo (ex: 'Disjuntor Bipolar 20A Curva C - Schneider').

**Passo 3:** **Selecionar Fornecedor —** Escolha a qual parceiro homologado essa peça pertence.

**Passo 4:** **Descrição / Observações Técnicas —** Preencha dados complementares como modelo, número de série ou aplicação.

**Passo 5:** **Salvar —** Clique em Salvar. A peça entrará inicialmente com saldo 0 un, pronta para receber sua primeira entrada.

### 4.5 Inativar vs. Excluir Peças

Se uma peça parou de ser usada pela fábrica, não a exclua! Basta clicar no botão de 'Alternar Status' (ícone de energia) para inativá-la. Dessa forma, ela não atrapalha as compras atuais, mas todo o histórico de notas e montagens passadas é preservado.

### 4.6 Auditoria e Histórico de Movimentações

Tem dúvida de onde foram parar as peças de uma caixa? Clique no botão 'Histórico de Auditoria' (no topo da tela para ver tudo, ou na linha do item específico). Uma janela completa mostrará: Data e Hora exatas, Tipo (Entrada/Saída), Nome do Item, Quantidade, Saldo Anterior ➔ Novo Saldo, Nome do Usuário que operou e a Justificativa registrada.

## 5. Linha de Manufatura & Gestão de Kits (/items/kits)

Esta é a tela mais avançada e produtiva do ShelfApp. Ela foi construída para atender o chão de fábrica que transforma peças soltas em kits montados, com controle automático de baixa de insumos.

## 5.1 Entendendo os Dois Indicadores de Cada Kit

Ao olhar para qualquer kit na tabela, você verá duas colunas muito importantes:

| Coluna do Kit | Significado Prático | Como o Operador Deve Interpretar |
|---|---|---|
| Estoque Físico (Prontos) | Kits já fisicamente montados, embalados e guardados na prateleira. | Pode pegar da prateleira e despachar imediatamente para a montagem da maquina sem esforço de prepará-lo. |
| Capacidade de Montagem | Quantos kits novos a fábrica consegue produzir agora com as peças avulsas disponíveis. | O sistema calcula automaticamente a peça mais escassa. Se um kit precisa de 2 disjuntores e você tem 10 disjuntores, a capacidade máxima é 5 kits. |

## 5.2 Guia Prático: Como Montar um Kit (Produzir)

Situação: O setor de expedição solicitou a montagem de 3 unidades do 'Kit Ab200 380V'.

**Passo 1:** **Localizar o Kit —** Encontre o kit na lista e verifique se a 'Capacidade de Montagem' é de pelo menos 3.

**Passo 2:** **Clicar em 'Montar Kit' —** Clique no ícone de Martelo (Montar).

**Passo 3:** **Informar a Quantidade —** Digite '3'.

**Passo 4:** **Conferir o Breakdown de Peças —** O modal lista automaticamente cada uma das peças da receita, a quantidade exigida por unidade, o total que será retirado do almoxarifado e o saldo restante pós-montagem.

**Passo 5:** **Informar o Motivo —** Ex: 'Montagem de 3 un para atendimento ao Pedido de Venda #882'.

**Passo 6:** **Confirmar Montagem —** Clique no botão de confirmação.

> 💡 **DICA OPERACIONAL — Mágica do Sistema: Baixa Automática Atômica**
>
> Ao confirmar a montagem de 3 kits, você não precisa ir manualmente em cada peça para dar saída! O sistema subtrai automaticamente todos os cabos, disjuntores e parafusos exigidos na quantidade exata e adiciona +3 no estoque físico de kits prontos em uma única transação perfeita.

## 5.3 Guia Prático: Como Desmontar um Kit (Estorno de Peças)

Situação: Um pedido foi cancelado ou a fábrica precisa com urgência de 2 inversores que estão presos dentro de kits montados.

**Passo 1:** **Clicar em 'Desmontar Kit' —** Clique no ícone de Caixa com Seta de Saída (Desmontar).

**Passo 2:** **Informar a Quantidade —** Digite quantos kits serão desfeitos.

**Passo 3:** **Justificativa —** Informe o motivo: 'Desmontagem para reaproveitamento de componentes em urgência'.

**Passo 4:** **Confirmar —** O saldo do kit diminui e 100% das peças da receita voltam para o estoque de peças soltas no almoxarifado.

### 5.4 Estrutura da Ficha Técnica (BOM / Receita do Kit)

Para ver ou alterar quais peças compõem um kit, clique no ícone de Engrenagem ('Configurar Composição'). Nessa tela, você pode:

- **Adicionar Componente:** Adicionar novas peças escolhendo na lista de estoque e informando a quantidade por kit.
- **Editar Quantidade:** Ajustar a quantidade de uma peça se o projeto de engenharia mudar.
- **Classificar Peça de Painel:** Marcar a caixinha 'Exclusivo do Painel' (isPainel) para itens que vão dentro do quadro elétrico.
- **Excluir da Receita:** Remover um componente que não é mais utilizado.

### 5.5 Exportar Ficha Técnica em Planilha (CSV)

Na linha de cada kit, há o botão com ícone de Planilha ('Exportar CSV'). Ao clicar, o sistema baixa na hora uma planilha estruturada com a lista de materiais do kit. A planilha vem organizada com cabeçalho limpo e separada em dois blocos claros: '1. Componentes Exclusivos do Painel' e '2. Componentes Gerais', pronta para abrir no LibreOffice Calc ou Excel sem problemas de acentuação.

## 6. Simulador de Produção Multi-Kits & Planejamento de Demanda

Acessado através do botão destacado 'Simular Montagem' no topo da tela de Kits. Esta é a ferramenta preferida do setor de Compras, Vendas e Planejamento e Controle da Produção (PCP).

O simulador permite responder em 5 segundos à pergunta mais comum da diretoria: 'Se tivermos que produzir 15 kits do Modelo A, 10 do Modelo B e 5 do Modelo C na semana que vem, temos peças no almoxarifado ou vai faltar alguma coisa? O que precisamos comprar?'

### 6.1 Como Fazer uma Simulação Passo a Passo

**Passo 1: Abrir o Simulador —** Na tela de Kits, clique no botão azul 'Simular Montagem' (ícone de calculadora).

**Passo 2: Adicionar os Kits na Fila —** Selecione o kit desejado no menu, digite a quantidade que planeja fabricar e clique em '+ Adicionar à Simulação'. Repita para todos os modelos de kits que quiser testar juntos.

**Passo 3: Analisar os Indicadores no Topo —** O simulador exibe cards coloridos instantâneos: Total de Peças Diferentes (SKUs), Quantidade de Peças com Saldo Suficiente (Verde) e Peças em Falta (Vermelho).

**Passo 4: Avaliar a Tabela de Balanço —** A tabela exibe cada componente, quanto a fábrica tem no depósito agora, quanto será consumido por todos os kits somados e o saldo final estimado.

### 6.2 Os Três Modos de Foco Operacional

Você pode filtrar a simulação com um clique para atender diferentes bancadas da fábrica:

- **[Todos os Componentes]:** Visão global de fábrica. Excelente para a gerência de suprimentos e compras.
- **[⚡ Exclusivo: Apenas Painéis]:** Filtra apenas os componentes que vão no painel. Perfeito para saber se pode começar a montar os quadros.
- **[📦 Peças Gerais / Não-Painel]:** Filtra fpeças externas ao painel, como motores, cabos elétricos ou botões.

### 6.3 Exportação do Relatório de Compras para o LibreOffice Calc

Ao finalizar a simulação, clique no botão verde 'Exportar Relatório CSV'. O sistema gera uma planilha pronta, configurada com ponto-e-vírgula e acentuação impecável (UTF-8 com BOM). O setor de compras pode abrir

diretamente no editor de planilhas, filtrar as linhas vermelhas (Balanço Negativo) e encaminhar a lista exata para cotação junto aos fornecedores!

> **INFORMAÇÃO PRÁTICA — Simulação Não Altera o Estoque Real**
>
> Fique 100% tranquilo ao usar o simulador: ele é um ambiente de testes e projeção matemática. Nenhuma peça é debitada e nenhum kit é montado de verdade durante a simulação. Você pode testar quantos cenários quiser sem alterar nada no almoxarifado!

# 7. Gestão de Fornecedores (/items/fornecedores)

Toda peça cadastrada no almoxarifado deve estar vinculada a uma empresa fornecedora homologada. A tela de Fornecedores permite manter essa cadeia de suprimentos organizada e atualizada.

- **Cadastrar Novo Fornecedor:** Clique em '+ Novo Fornecedor', digite a razão social ou nome fantasia da distribuidora e clique em Salvar.
- **Editar Dados:** Clique no ícone de Lápis na linha correspondente para alterar a grafia ou nome do parceiro.
- **Inativar Fornecedor:** Se uma distribuidora encerrou atividades ou perdeu a homologação, clique no botão de Alternar Status para deixá-la 'Inativa'. Dessa forma, nenhuma peça nova poderá ser cadastrada para ela, mas o histórico das peças que compramos dela no passado continuará intacto.

# 8. Softwares, Versões & CLPs (/softwares)

Muitos dos kits produzidos pela fábrica contêm tecnologia embarcada: CLPs (Controladores Lógicos Programáveis), IHMs (Telas sensíveis ao toque) e Inversores de Frequência. A tela de Softwares é o prontuário eletrônico que registra o que foi instalado em campo para cada cliente.

| Campo no Cadastro | O Que Preencher | Importância Prática para o Suporte |
|---|---|---|
| Nome do Software | Nome do programa ou código do firmware (ex: 'Firmware Estação Solar') | Identifica o projeto exato. |
| Versão Homologada | Versão exata que foi gravada no chip (ex: 'v2.4.1') | Crucial: se o cliente relatar um defeito, o suporte sabe exatamente qual versão de software está rodando. |
| Cliente | Nome da empresa ou cliente onde o painel foi instalado (ex: 'Fazenda Boa Esperança') | Permite localizar rapidamente o histórico ao receber um chamado técnico. |
| Kit Vinculado | Qual modelo de Kit utilizou esse programa | Rastreabilidade entre hardware e software. |
| Tipo de Dispositivo | CLP, IHM, Inversor, Servidor, etc. | Informa ao técnico qual ferramenta de cabo ou comunicação ele deve levar para campo. |
| Data de Instalação | Dia em que a máquina foi | Controle de garantia do projeto. |

| | | |
|---|---|---|
| | comissionada | |
| Status Operacional | Operacional, Em Testes, Descontinuado ou Atualização Necessária | Visão de saúde das instalações em clientes. |

> 💡 **DICA OPERACIONAL — Exemplo Real de Suporte Técnico**
>
> Um cliente telefona dizendo: 'A máquina X apresenta problemas de velocidades nos motores'. O técnico de pós-venda abre o ShelfApp na tela de Softwares, pesquisa o nome do cliente e vê imediatamente: 'Dispositivo: CLP Siemens S7-1200 | Versão: v1.8.0 | Status: Necessita Atualização'. O técnico já sabe qual arquivo de atualização deve enviar, agilizando o troubleshooting!

# 9. Gestão de Usuários & Segurança (/users)

Módulo restrito exclusivamente a usuários com perfil de 'Administrador'. Se um usuário comum tentar acessar essa rota, o sistema exibe uma tela amigável informando 'Acesso Restrito'.

- **Cadastrar Colaborador:** Clique em '+ Novo Usuário', digite o Nome Completo, E-mail corporativo, Senha inicial e defina a Role ('Operador' ou 'Administrador').
- **Remoção Segura:** Se um operador for desligado, o Administrador pode remover a conta na lixeira. O sistema possui trava inteligente que impede o administrador de excluir o próprio usuário que está logado no momento.
- **Importância da Individualidade:** Cada usuário deve ter seu próprio login individual. Nunca compartilhe senhas! É isso que garante que, em uma auditoria de movimentação de estoque, o nome do responsável apareça corretamente.

# 10. Roteiros Práticos do Cotidiano (Guia 'Como Fazer')

## Cenário A: 'Acabou de chegar uma entrega da transportadora'

**Passo 1: Conferência Física —** Abra as caixas e confira a quantidade física de itens com o espelho da Nota Fiscal.

**Passo 2: Abrir o Almoxarifado —** No ShelfApp, acesse a página de Estoque.

**Passo 3: Lançar Entrada de Cada Item —** Busque o item, clique em 'Movimentar', escolha 'Entrada', coloque a quantidade e informe o número da Nota Fiscal no motivo.

**Passo 4: Conferir o Saldo —** Verifique se o saldo atual refletiu exatamente a quantidade agora guardada na prateleira.

## Cenário B: 'Precisamos montar 5 kits para entregar amanhã'

**Passo 1: Verificar Capacidade —** Vá em Kits e olhe o número de 'Capacidade de Montagem' do kit desejado. Se for igual ou maior que 5, você pode produzir agora!

**Passo 2: Montar o Kit —** Clique no ícone de Martelo no kit, digite 5 e informe a Ordem de Produção ou Pedido de Venda.

**Passo 3: Separar as Peças Físicas —** Vá até as gavetas do almoxarifado e retire os componentes listados na tela para levar à bancada de montagem.

**Passo 4: Finalizar —** O estoque de peças baixou automaticamente e o saldo de kits prontos subiu em +5.

### Cenário C: 'O cliente quer encomendar 40 kits: temos peças ou falta comprar?'

**Passo 1:** **Abrir o Simulador —** Na tela de Kits, clique em 'Simular Montagem'.

**Passo 2:** **Lançar a Quantidade —** Selecione o kit e adicione 40 unidades.

**Passo 3:** **Verificar Faltas —** Olhe a tabela: todos os itens com balanço negativo (-) estão vermelhos. Essa é exatamente a lista de compras que falta no estoque.

**Passo 4:** **Exportar para o Comprador —** Clique em 'Exportar Relatório CSV' e envie o arquivo para o setor de compras com a relação exata do que deve ser adquirido.

### Cenário D: 'Uma peça quebrou na bancada de montagem'

**Passo 1:** **Acessar Estoque —** Busque a peça que foi danificada.

**Passo 2:** **Dar Baixa —** Clique em Movimentar, escolha 'Saída', coloque a quantidade quebrada (ex: 1) e escreva: 'Peça danificada na montagem - Descarte'.

**Passo 3:** **Consequência Positiva —** O estoque permanece 100% alinhado com a realidade e a gestão sabe o índice de perda.

## 11. Perguntas Frequentes (FAQ)

**P: Busquei uma peça no estoque e não encontrei. O que pode ser?**
R: Verifique se não há filtros ativos na barra de pesquisa, se a categoria não está travada em 'Kits' e se o status não está como 'Inativos'. Limpe a barra de busca e selecione 'Todos os Níveis'.

**P: Por que a 'Capacidade de Montagem' de um kit está zerada se temos quase todas as peças?**
R: A capacidade de montagem é limitada pelo componente mais escasso da receita. Abra a Composição do kit (ícone de engrenagem) e verifique o saldo de cada componente. Provavelmente uma única peça pequena (como um borne ou parafuso específico) está zerada no estoque.

**P: Posso desfazer um kit pronto se precisar das peças para outro pedido urgente?**
R: Sim! Basta usar a função 'Desmontar Kit' (ícone de caixa com seta de saída). O kit pronto é baixado e todas as peças individuais retornam automaticamente para o almoxarifado.

**P: Como mudar o visual do sistema entre Modo Claro e Modo Escuro?**
R: No canto superior direito da tela (ou na tela de login), clique no botão com ícone de Sol / Lua. O sistema lembra da sua preferência mesmo se você fechar o navegador.

> **INFORMAÇÃO PRÁTICA — Suporte e Dúvidas Técnicas**
>
> Para sugestões de novas melhorias no ShelfApp ou relato de dúvidas operacionais, entre em contato com o Administrador do sistema.